



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 2-Ejercicio 6

Propuestas de mejora

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

Sistema de visualización sísmica en México

Propuesta 1 — Visualización 3D de los sismos

Título: Implementar visualización tridimensional de sismos

Necesidad

Actualmente el sistema permite visualizar información sísmica mediante mapas y gráficas, pero una representación tridimensional permitiría analizar simultáneamente la ubicación geográfica y la profundidad de los eventos.

Descripción para el usuario

Agregar una vista 3D en la que el usuario pueda observar los sismos como puntos dentro de un espacio tridimensional.

La visualización utilizaría:

- Longitud → eje X
- Latitud → eje Y
- Profundidad → eje Z
- Magnitud → tamaño o característica visual del punto

El usuario podría aplicar filtros por:

- Fecha.
- Magnitud.
- Estado.
- Profundidad.

De esta manera sería posible identificar visualmente zonas con mayor concentración de eventos y observar cómo se distribuyen los sismos a diferentes profundidades.

Cambios al modelo

No requiere nuevas entidades principales.

Se reutilizaría:

SISMO

└─ latitud

└─ longitud

└─ profundidad

— magnitud

Se relacionaría también con TIEMPO para permitir filtros temporales.

Fundamento

La propuesta se basa en una de las líneas de trabajo futuro mencionadas en el artículo “Cuando México tiembla: la historia contada por los datos”, donde se plantea incorporar visualizaciones tridimensionales.

Sin embargo, la propuesta concreta el funcionamiento indicando qué información utilizaría la visualización y qué filtros tendría.

Dificultad

Media

Propuesta 2 — Incorporar capas territoriales oficiales

Título: Integrar capas territoriales oficiales para análisis sísmico

Necesidad

El sistema actualmente permite relacionar los sismos con información territorial y poblacional, pero puede ampliarse incorporando información oficial adicional para mejorar el análisis de las zonas afectadas.

Descripción para el usuario

Agregar la posibilidad de activar diferentes capas territoriales dentro del mapa, por ejemplo:

- Entidades federativas.
- Zonas urbanas.
- Infraestructura relevante.
- Información geológica disponible.
- Otras fuentes oficiales compatibles.

El usuario podría seleccionar una capa y visualizarla junto con los eventos sísmicos para analizar posibles relaciones entre la ubicación de los sismos y las características del territorio.

Cambios al modelo

Agregar conceptualmente:

CAPA_TERRITORIAL

PK id_capa

nombre

tipo

descripcion

fuelle

fecha_actualizacion

Y relacionarla con:

ENTIDAD_FEDERATIVA

También podría asociarse espacialmente con:

SISMO

cuando la fuente proporcione información geográfica suficientemente detallada.

Fundamento

El artículo plantea como trabajo futuro la incorporación de más fuentes oficiales de datos.

Esta propuesta desarrolla esa idea convirtiéndola en una funcionalidad concreta: integrar fuentes territoriales adicionales como capas consultables dentro del sistema.

Dificultad

Alta

Propuesta 3 — Integración con plataformas de alerta sísmica

Título: Integrar información de alertas sísmicas

Necesidad

El sistema actualmente permite consultar y analizar eventos sísmicos registrados, pero podría proporcionar información adicional relacionada con alertas para complementar el análisis de los eventos.

Descripción para el usuario

Agregar información proveniente de plataformas oficiales de alerta sísmica.

Cuando exista una alerta relacionada con un evento registrado, el sistema podría mostrar:

- Fecha y hora de la alerta.
- Región afectada.
- Nivel o tipo de alerta.
- Fuente de información.
- Sismo asociado.

El usuario podría consultar desde el evento sísmico si existió una alerta relacionada.

Cambios al modelo

Agregar:

ALERTA_SISMICA

PK id_alerta

fecha_hora

nivel

estado_alerta

fuelle

Relación:

SISMO (0,N)

|

| corresponde_a

|

ALERTA_SISMICA (1,1)

Esto permitiría que un sismo tenga cero o varias alertas asociadas, mientras que cada registro de alerta corresponda a un evento sísmico determinado.

Fundamento

El artículo identifica como trabajo futuro la integración con plataformas de alerta temprana.

La propuesta desarrolla esa línea definiendo una entidad ALERTA_SISMICA, sus atributos y su relación con SISMO.

Dificultad

Alta